Projeto CubeSat NASCERR
NASCERR Payload
Documento de Interfaces

Aprovadores:

_____

Jarbas Aryel Nunes da Silveira
Project Manager, LESC

_____

Wendell Pereira da Silva
Embedded Systems Program Manager, Atlas Software

Sumário

Introdução 3
Visão Geral 3
Interfaces 4
Interface Física 5
Conector 5
Sinais 6
Energização 7
Desenergização 8
Protocolo de Comunicação NASCERR 9
Introdução 9
Especificações Gerais 9
Mapa de Registradores 10
STAT – Registro de status de operação 11
IDX – Registro do Número de Bytes a Serem Transmitidos 12
TXN – Registro de Dados de Telemetria 12
CMD – Registro de Telecomando do Experimento 13
MOD Register – Registro de Modo de Operação 13
SLEEP – Registro para Entrada no Modo de Economia de Energia 14
WAKEUP – Registro para Saída do Modo de Economia de Energia 14
GPS – Registro de dados do GPS 15
TIME – Registro de dados de TIMESTAMP 15
TEMP – Registro de dados de TEMPERATURA 15
ERROR_EO – Registro de erros de OPERAÇÃO 15
ERROR_EPS – Registro de erros de POWER SUPPLY 15
ACK – Registro de ACKNOWLEDGE do MASTER 15
Telecomandos 15
Telemetria 16
Acrônimos 17
Referências 17

Introdução

Visão Geral

Este documento descreve as interfaces física e lógica do experimento Tachyon Pulse Measurement Unit (TPMU) do Laboratório Nacional de Física Superlumínica (LNFS). A TPMU é uma unidade experimental compacta estabilizadora de anti-higgs que opera na faixa de 40 a 400 PeV (Peta-Elétron-Volt), capaz de detectar a desaceleração de feixes de Tachyons sem a necessidade do condensado Einstein-Bose em câmera dobrada de anteparo de Neutrinos.

Resumidamente, o objetivo científico da TPMU é fornecer medições indiretas porém precisas do fluxo de Tachyons pela taxa de aniquilações de anti-higgs que produzirá pequenas oscilações gravitacionais mas que serão detectadas em colaboração com o Interferômetro Gravitacional Internacional (IGI), operacional no centro lunar do LNFS [1]. A intenção é coletar evidências suficientes de que o que chamamos de energia escura é na verdade fruto da desaceleração de Tachyons e, consequentemente, medir efeitos anti-gravitacionais que promovem a expansão do Universo. Como corolário, provar-se-á que a ruptura causal de partículas virtuais tachyônicas existe, mas não é percebida por se tratar apenas da geração momentânea de massa virtual em espaço tridimensional gerada pela “onda de choque” dos tachyons na transição para velocidades < c. Isso implicaria em um Universo plano e que será obliterado até o último fóton num futuro distante e inevitável (big-rip).

Interfaces

A TPMU pode ser acoplada a um Cubesat 2U, utilizando uma interface CSKB padrão que fornece alimentação elétrica, sinais de controle e telemetria.

A interface lógica utiliza um protocolo de comunicação sobre I2C, organizando as informações na forma de banco de registradores lógicos.

Interface Física

Conector

A figura abaixo resume a interface demandada pela TPMU conforme o conector padrão CSKB:

Cubesat Kit Bus (CSKB)																										
ESQ-126-39-G-D ou SSQ-126-21-G-D ou TSW-126-07-G-D (parte fêmea voltada para o topo)																										
H2											DXD		5V_1	3V3_1	**GND**	**GND**							VBAT			SYNC
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	**30**	**32**	34	36	38	40	42	44	46	58	50	52
											DXD		5V_2	3V3_2	**GND**								VBAT			RDY
	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	**29**	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51
H1																							STA			
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
																					SDA	SCL	ENA			
	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51

Sinais

Pino	Rótulo	Definição
H2.26	5V_1	Primeira linha de alimentação permanente de 5 volts.
H2.25	5V_2	Segunda linha de alimentação permanente de 5 volts.
H2.28	3V3_1	Primeira linha de alimentação permanente de 3.3 volts.
H2.27	3V3_2	Segunda linha de alimentação permanente de 3.3 volts.
H2.26-27	VBAT	Tensão direta das baterias da unidade do EPS.
H2.29-30	GND	Terra.
H2.52	SYNC	Sinal de sincronismo gerado pela TPMU (output).
H2.51	RDY	Sinal de prontidão (output).
H1.41	SDA	Linha de dados do I2C.
H1.43	SDL	Linha de clock do I2C.
H1.45	ENA	Habilita / desabilita TPMU (input).
H1.46	STA	Sinal de saída do indicador *Sense Tachyons* (Output).

Energização

Para energizar corretamente a TPMU, a seguinte sequência de eventos deve ser respeitada:

Seq#	Stat	5V_1	5V_2	3V3_1	3V3_2	VBAT	ENA	Wait (ms)
0	Inicial	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	~	0.0
1	EPS	5.0	5.0	0.0	0.0	> 6.3	0	200 ms
2	EPS	5.0	5.0	3.3	3.3	> 6.3	0	N/A
3	OBC	5.0	5.0	3.3	3.3	> 6.3	1	N/A
4	OBC	5.0	5.0	3.3	3.3	≤ 6.3	0	N/A

Quando o EPS iniciar sua operação:

- Ligar chaves permanentes de 5v em qualquer ordem, se VBAT > 6.3v
- Aguardar pelo menos 200 ms
- Ligar chaves permanentes de 3v3 em qualquer ordem, se VBAT > 6.3v

Quando o OBC entrar em operação:

- Em colaboração com EPS, monitorar linha VBAT
- Ligar (nível lógico 1) sinal ENA somente se VBAT > 6.3v
- Desligar (nível lógico 0) sinal ENA sempre que:
    - VBAT menor ou igual 6.3, ou
    - Sempre que necessário (ao entrar em modo de baixo consumo, por exemplo)

⚠️ **ATENÇÃO**

- **Não deverá haver comunicação I2C endereçada a TPMU se ENA = 0. Caso isso ocorra, a sequência de energização deverá ser reiniciada (o que implicará em *power-cycle* em todo o satélite).**

Desenergização

Para desenergizar corretamente a TPMU o seguinte procedimento é recomendado:

- Desligar ENA (ENA = 0).
- Desligar linhas permanentes de energia de 5 e 3.3 volts em qualquer ordem, com tempo de desligamento entre quaisquer linhas não ultrapassando 5 ms.

Esta sequência é recomendada para evitar flutuações que degradam a eletrônica sensível das placas atenuadoras anti-higgs [2].

Protocolo de Comunicação NASCERR

Introdução

Este documento descreve em detalhes o protocolo de comunicação desenvolvido para a interação entre o OBC e a carga útil do nanossatélite. O protocolo permite a troca de informações de forma robusta e confiável, garantindo que os comandos e dados sejam interpretados corretamente em ambas as extremidades da comunicação.

Especificações Gerais

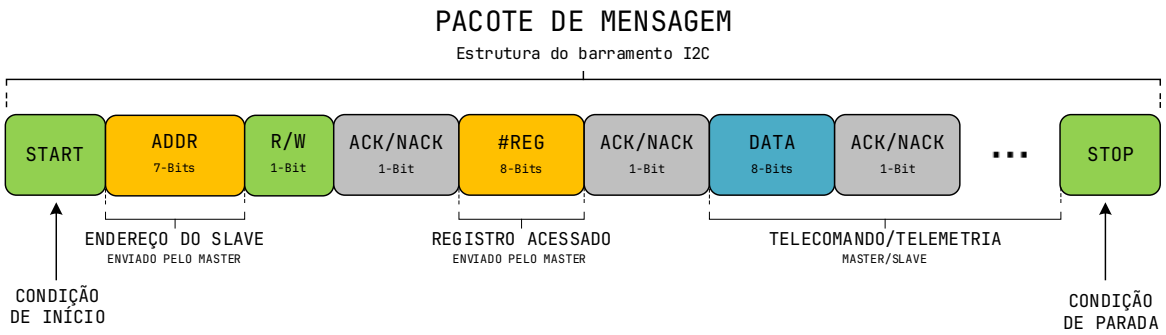
Além de utilizar sinais digitais (GPIO), conforme mencionado no capítulo anterior, a NASCERR atua como um *SLAVE* no barramento I2C, com os seguintes parâmetros:

Parâmetro	Valor
Tamanho do Endereço	7-bits
Endereço do Barramento (ADDR)	**0x55**
Frequência de operação (kHz)	100

A interfase mostrada a seguir utilizada os seguintes pinos do CDKB:

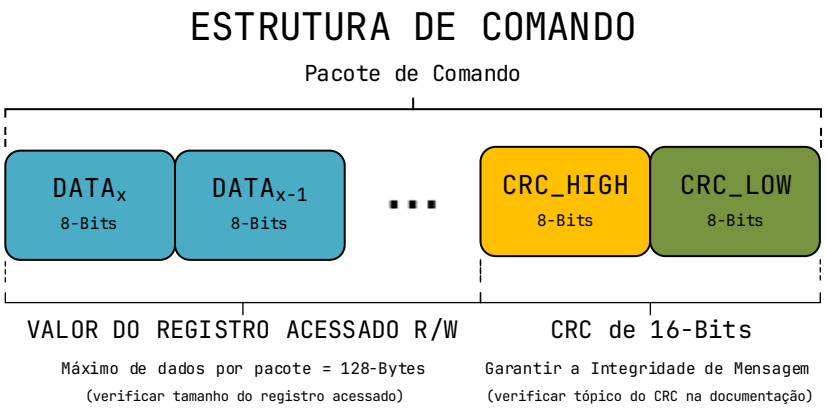
- **H1-41**: **SCL**: sinalização de clock do barramento I2C.
- **H1-43**: **SDA**: sinalização de dados do barramento I2C.

O protocolo implementado utiliza uma abordagem baseada em mapeamento de registradores, onde, onde uma solicitação de escrita no I2C representa um comando e uma solicitação de leitura representa o envio da resposta, conforme mostrado na figura abaixo:



- **START:** Condição de start do I2C;
- **ADDR (7 bits): 0x55** – Endereço da carga útil no I2C;
- **R/W(1-bit):** Bit de solicitação de leitura / escrita;
- **#REG(8 bits):** Registro acessado;
- **ACK/NACK(1 bit):** Bit de ACK/NACK no I2C;
- **DATA [1...n]:** Pacote de dados de Telecomando/Telemetria (8 bits);
- **STOP:** Condição de stop do I2C

Para garantir a integridade dos dados transmitidos pelo barramento I2C, todos os dados enviados e recebidos utilizam um *checksum* de 16 bits (CRC16). O processo de transmissão consiste na anexação do CRC ao final da mensagem, enquanto o receptor calcula o CRC dos dados recebidos e compara com o valor anexado. Caso os valores não coincidam, ocorre uma falha de transmissão.



Cada pacote enviado pelo barramento I2C possui a seguinte estrutura:

1. **Dados**:
   - Representados por **$DATA_x$, $DATA_{(x-1)}$, ...,** com cada segmento contendo 8 bits.
   - O número de segmentos pode variar dependendo da mensagem a ser transmitida.
2. **CRC**:
   - Dividido em duas partes:
     - **CRC_HIGH**: Byte mais significativo do CRC (8 bits).
     - **CRC_LOW**: Byte menos significativo do CRC (8 bits).
   - É calculado utilizando o algoritmo padrão CRC-16 com o polinômio **0xA001**.

Mapa de Registradores

A NASCERR possui os seguintes registradores acessíveis via I2C:

Nome	Reg Addr	R/W	Tamanho*	Descrição
STAT	0x01	R	4	Registro de status de operação
IDX	0x02	R	4	Registro do número de bytes a serem transmitidos
TXN	0x03	R	128	Registro de dados de TELEMETRIA indicado por IDX
CMD	0x04	W	128	Registro de TELECOMANDO de experimento
MODO	0x05	R	1	Registro de MODO de operação
SLEEP	0x06	W	1	Registro do modo SLEEP
WAKEUP	0x07	W	1	Registro do modo WAKEUP
GPS	0x08	W	28	Registro de dados do GPS
TIME	0x09	W	6	Registro de dados de TIMESTAMP
TEMP	0x0A	W	?	Registro de dados de TEMPERATURA

ERROR_EO	0x0B	R	1	Registro de erros de OPERAÇÃO
ERROR_EPS	0x0C	R	1	Registro de erros de POWER SUPPLY
ACK	0x0D	W	2	Registro de ACKNOWLEDGE do MASTER
***Obs: Tamanho referente ao número de bytes**				

STAT – Registro de status de operação

Os registros de **STAT** estão organizados em duas categorias principais:

- **OP Register (Registro de Operação):** Identifica o status operacional do sistema.
- **Request Register (Registro de Requisições):** Gerencia solicitações realizadas ao sistema.

OP Register – Registro de Operação

O registro de operação indica o estado atual do sistema.

Nome	Reg Addr	Descrição
OP_OK	0xAA	Registro para status OK (IDLE)
OP_EXPERIMENT	0xAB	Registro para status de EXPERIMENTO EM ANDAMENTO
OP_RECEIVE_COMMAND	0xAC	Registro para status de RECEBIMENTO DE COMANDO
OP_TRANSMIT_RESPONSE	0xAD	Registro para status de TRANSMISSÃO DE RESPOSTA EM ANDAMENTO
OP_TRANSMIT_FINISH	0xAE	Registro para status de ÚLTIMO PACOTE DE TRANSMISSÃO PRONTO
OP_BUSY	0xAF	Registro para status de OCUPADO
OP_FINISH	0xB0	Registro para status de OPERAÇÃO CONCLUÍDA
OP_FAIL	0xB1	Registro para status finalizado com ERROR

Uso

- **OP_OK:** Indica que o sistema está pronto para operar, em estado de repouso (IDLE).
- **OP_EXPERIMENT:** Representa que o sistema está executando um experimento em andamento.
- **OP_RECEIVE_COMMAND:** Indica que o sistema está recebendo um comando ou configuração externa.
- **OP_TRANSMIT_RESPONSE:** Reflete que o sistema está enviando uma resposta para uma solicitação.
- **OP_TRANSMIT_FINISH:** Sinaliza que o último pacote de transmissão foi preparado e está pronto.
- **OP_BUSY:** Indica que o sistema está ocupado e não pode aceitar novas requisições no momento.
- **OP_FINISH:** Informa que a operação foi concluída com sucesso.
- **OP_FAIL:** Indica que houve uma falha durante a execução da operação.

Request Register – Registro de Requisições

O registro de requisição especifica as solicitações feitas ao sistema para aquisição de dados ou transmissão de resultados.

Nome	Reg Addr	Descrição
REQ_NOREQUEST	0xAA	Sem requisição para o MASTER
REQ_TXRESULT	0xAB	Requisição de Transmissão de resultado do experimento
REQ_GPS	0xAC	Requisição dos dados de GPS
REQ_TIME	0xAD	Requisição dos dados de tempo
REQ_TEMP	0xAE	Requisição dos dados de temperatura

Uso

- **REQ_NOREQUEST:** Utilizado como valor padrão para indicar que nenhuma solicitação está ativa.
- **REQ_TXRESULT:** Solicita que os resultados do experimento sejam transmitidos.
- **REQ_GPS:** Coleta dados de localização e tempo via GPS.
- **REQ_TIME:** Obtém informações relacionadas ao tempo do sistema.
- **REQ_TEMP:** Coleta dados de sensores de temperatura.

IDX – Registro do Número de Bytes a Serem Transmitidos

O registro IDX indica o número total de bytes de dados de telemetria que precisam ser transmitidos.

Uso

- **Utilização:**
  - Este registro é lido pelo sistema para determinar o tamanho total da transmissão de telemetria. **Tamanho = 4 bytes**.
  - Os 4 bytes do registro são enviados na ordem do mais significativo para o menos significativo (big-endian).
- **Exemplo:**
  - Se o valor armazenado no **IDX** for **0x00001000** (4 bytes), isso indica que o sistema deve transmitir **4096 bytes** de telemetria.

TXN – Registro de Dados de Telemetria

O registro onde os dados de telemetria são armazenados para serem transmitidos.

Uso

- **Utilização:**
  - O sistema ler o registro **TXN** em blocos de dados até que o valor total especificado em **IDX** seja alcançado.
  - O registro tem um tamanho máximo de **128 bytes**, e os dados são transmitidos em blocos consecutivos.
- **Exemplo:**
  - Se o **IDX** contiver 1024 bytes, o sistema enviará **8 blocos de 128 bytes.**
  - Um bloco parcial será usado para os bytes restantes, se o tamanho total não for múltiplo de 128.

- **NOTA: A ORGANIZAÇÃO E OS DETALHES DOS DADOS DE TELEMETRIA TAMBÉM ESTÃO DESCRITOS NO TÓPICO DEDICADO À TELEMETRIA.**

CMD – Registro de Telecomando do Experimento

Esse registro recebe comandos externos para passar parâmetros e agendar a execução de experimentos do **NASCERR**.

Uso

- **Utilização:**
  - O sistema escreve no registro CMD e o NASCERR processa esses comandos recebidos e realizar as operações solicitadas.
  - Permite que o sistema configure e inicie experimentos pré-definidos, ajustando parâmetros de execução.
- **Exemplo:**
  - Um comando pode configurar:
    - A quantidade de dados a serem escritos na memória.
    - O tipo de algoritmo de correção de erro a ser utilizado.
    - A quantidade de repetições para as operações de escrita e leitura.

- **NOTA: A ESTRUTURA DETALHADA DOS COMANDOS DE TELECOMANDO, INCLUINDO SEUS PARÂMETROS E FUNCIONALIDADES, É APRESENTADA NO TÓPICO DEDICADO AO TELECOMANDO.**

MOD Register – Registro de Modo de Operação

O registro de modo de operação indica qual operação do NASCERR foi configurado, determinando se operações de bypass ou correções de erro estão sendo aplicadas. Este comando é só de **LEITURA**, os modos de operação são configurados pelo registro CMD.

Nome	Reg Addr	Descrição
UNDEFINED_MOD	0x00	Modo indefinido
BYPASS_1	0x01	Operação de bypass para SRAM 1
BYPASS_2	0x02	Operação de bypass para SRAM 2
TBEC	0x03	Código de Correção de Erros TBEC_RSC em ambas as SRAMs
TBEC_1_TO_3	0x04	Código de Correção de Erros TBEC_RSC em ambas as SRAMs com 1 a 3 erros
TBEC_1_TO_7	0x05	Código de Correção de Erros TBEC_RSC em ambas as SRAMs com 1 a 7 erros
BYPASS_1_TO_7	0x06	Operação de bypass para SRAM 1 com 1 a 7 erros em palavras de 16 bits
MRSC	0x07	Código de Correção de Erros MRSC em ambas as SRAMs

Uso

- **UNDEFINED_MOD:** Indica que o NASCERR está em um estado indefinido ou sem configuração inicial.

- **BYPASS_1:** Desativa a correção de erros para operar diretamente na SRAM 1.
- **BYPASS_2:** Desativa a correção de erros para operar diretamente na SRAM 2.
- **TBEC:** Habilita o código de correção de erros TBEC_RSC em ambas as SRAMs.
- **TBEC_1_TO_3:** Configura o TBEC_RSC para corrigir até 1 a 3 erros em ambas as SRAMs.
- **TBEC_1_TO_7:** Configura o TBEC_RSC para corrigir até 1 a 7 erros em ambas as SRAMs.
- **BYPASS_1_TO_7:** Habilita o bypass para a SRAM 1, permitindo de 1 a 7 erros em palavras de 16 bits.
- **MRSC:** Habilita o código de correção de erros MRSC em ambas as SRAMs para maior robustez.

SLEEP – Registro para Entrada no Modo de Economia de Energia

Registro que configura o NASCERR para entrar no modo de economia de energia (SLEEP), mediante a escrita de um valor específico.

Uso

- **Função:** O NASCERR entra no modo de economia de energia somente quando o valor **0xAA** é escrito no registro **SLEEP**.
- **Utilização:**
  - Escrever qualquer valor diferente de **0xAA** não terá efeito, garantindo maior confiabilidade contra erros ou ativações não intencionais.
  - No modo **SLEEP**, o sistema desativa componentes não essenciais para reduzir o consumo energético.
- **Exemplo:**
  - O sistema escreve o valor **0xAA** no registro **SLEEP** para entrar no modo de economia de energia.
  - **Valor Inválido**: Escrever outro valor, como **0x00**, será ignorado pelo sistema.

WAKEUP – Registro para Saída do Modo de Economia de Energia

Registro que configura o NASCERR para sair do modo de economia de energia (WAKEUP), mediante a escrita de um valor específico.

Uso

- **Função:** O NASCERR sai do modo de economia de energia somente quando o valor **0xAA** é escrito no registro **WAKEUP**.
- **Utilização:**
  - Escrever qualquer valor diferente de **0xAA** não terá efeito, garantindo maior confiabilidade contra ativações não autorizadas ou acidentais.
  - Ao sair do modo **SLEEP**, o sistema reativa os componentes necessários para operação normal.
- **Exemplo:**

- O sistema escreve o valor **0xAA** no registro **WAKEUP** para sair do modo de economia de energia.
- **Valor Inválido:** Escrever outro valor, como **0xFF**, será ignorado.

GPS – Registro de dados do GPS

TIME – Registro de dados de TIMESTAMP

TEMP – Registro de dados de TEMPERATURA

ERROR_EO – Registro de erros de OPERAÇÃO

ERROR_EPS – Registro de erros de POWER SUPPLY

ACK – Registro de ACKNOWLEDGE do MASTER

Telecomandos do NASCERR

O **NASCERR** é responsável por processar comandos enviados pelo sistema do OBC. Ele oferece suporte para dois tipos principais de comandos, permitindo flexibilidade e controle sobre as operações realizadas:

1. **Comandos de Escrita na Memória:** Gerenciam a gravação de padrões de dados específicos na memória SRAM.
2. **Comandos de Tratamento e Compressão de Imagens Pré-carregadas:** Realizam o processamento e compressão de imagens previamente armazenadas no sistema.

Formato do Telecomando

O formato do telecomando é estruturado com base nos seguintes campos:

Campo	Descrição	Tipo	Tamanho
bytes_msg	Número total de bytes na mensagem.	U16	2 bytes
cmd_type	Tipo de comando: escrita na memória ou processamento de imagens.	00 – Sem comando 01 – Escrita programada 02 – Processamento de Imagem	1 byte
id	Identificador único da mensagem.	U8	1 byte
data_lenght	Comprimento dos dados em blocos (para comandos de escrita na memória).	U32	4 bytes

repeat	Número de repetições para a operação (aplicável aos comandos de memória).	U16	2 bytes
write_type	Tipo de padrão de escrita (zeros, uns, padrões específicos ou dados aleatórios).	00 – Escreve tudo zero 01 – Escreve tudo um 02 – Escreve x55h 03 – Escreve xAAh 04 – Escreve dados aleatórios	1 byte
data	Tipo de leitura sequencial (WORD_BY_WORD ou BOCK_BY_BOCK).	00 – Sequência palavra a palavra 01 – Sequência bloco a bloco	1 byte
mode	Modo de operação do NASCERR.	(Ver registro MOD)	1 byte
delay	Tempo de espera em milissegundos.	U16 (valor em milissegundos)	2 bytes
imagem_exp	Estrutura para controle do experimento de processamento de imagens.	???????	4 bytes

Telemetria

Acrônimos

Lista de acrônimos

ENB: Entidade Não Biológica
…

Referências

Documentos de referência
[1] …
[2] …
[3] …
[4] …